CHAPTER 1: UNITS AND MEASUREMENTS (इकाइयाँ एवं मापन)

20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 **What is the SI unit of length?**
लंबाई का SI मात्रक क्या है?

(A) Centimetre / सेंटीमीटर (B) Metre / मीटर
(C) Kilometre / किलोमीटर (D) Foot / फुट

Q.02 **What is the SI unit of mass?**
द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है?

(A) Gram / ग्राम (B) Pound / पाउंड
(C) Kilogram / किलोग्राम (D) Tonne / टन

Q.03 **What is the SI unit of time?**
समय का SI मात्रक क्या है?

(A) Second / सेकंड (B) Minute / मिनट
(C) Hour / घंटा (D) Day / दिन

Q.04 **Which of the following is a fundamental quantity?**
निम्नलिखित में से कौन-सी मूल राशि है?

(A) Force / बल (B) Energy / ऊर्जा
(C) Pressure / दाब (D) Temperature / तापमान

Q.05 **What is the dimensional formula of velocity?**
वेग का विमीय सूत्र क्या है?

(A) $[LT^{-1}]$ (B) $[LT^{-2}]$
(C) $[MLT^{-1}]$ (D) $[ML^2T^{-2}]$

Q.06 **What is the dimensional formula of force?**
बल का विमीय सूत्र क्या है?

(A) $[ML^2T^{-2}]$ (B) $[MLT^{-2}]$
(C) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (D) $[MT^{-1}]$

Q.07 **Which instrument is used to measure the diameter of a thin wire accurately?**
पतले तार का व्यास सही-सही मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

(A) Metre scale / मीटर स्केल (B) Stopwatch / स्टॉपवॉच
(C) Screw gauge / स्क्रू गेज (D) Thermometer / थर्मामीटर

Q.08 **How many significant figures are present in 0.00520?**
0.00520 में कितने सार्थक अंक हैं?

(A) 2 (B) 4
(C) 5 (D) 3

Q.09 **What is the SI unit of temperature?**
तापमान का SI मात्रक क्या है?

(A) Kelvin / केल्विन (B) Celsius / सेल्सियस
(C) Fahrenheit / फारेनहाइट (D) Joule / जूल

Q.10 **What is the dimensional formula of work?**
कार्य का विमीय सूत्र क्या है?

(A) $[MLT^{-2}]$ (B) $[ML^2T^{-2}]$
(C) $[ML^2T^{-1}]$ (D) $[ML^{-1}T^{-2}]$

Q.11 **Which of the following is a derived unit?**
निम्नलिखित में से कौन-सा व्युत्पन्न मात्रक है?

(A) Metre / मीटर (B) Second / सेकंड
(C) Newton / न्यूटन (D) Kilogram / किलोग्राम

Q.12 **What is the SI unit of electric current?**
विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है?

(A) Volt / वोल्ट (B) Ohm / ओम
(C) Coulomb / कूलॉम (D) Ampere / एम्पियर

Q.13 **What is the dimensional formula of density?**
घनत्व का विमीय सूत्र क्या है?

(A) $[ML^{-3}]$ (B) $[ML^{-2}]$
(C) $[M^{-1}L^3]$ (D) $[ML^3]$

Q.14 **Which prefix represents 10^{-6}?**
कौन-सा उपसर्ग 10^{-6} को दर्शाता है?

(A) Milli / मिली (B) Micro / माइक्रो
(C) Nano / नैनो (D) Kilo / किलो

Q.15 **What is the SI unit of luminous intensity?**
ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है?

(A) Lumen / ल्यूमेन (B) Lux / लक्स
(C) Candela / कैंडेला (D) Watt / वाट

Q.16 **How many fundamental quantities are there in the SI system?**
SI पद्धति में कितनी मूल राशियाँ हैं?

(A) 5 (B) 6
(C) 8 (D) 7

Q.17 **What is the dimensional formula of pressure?**
दाब का विमीय सूत्र क्या है?

(A) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (B) $[MLT^{-2}]$
(C) $[ML^2T^{-2}]$ (D) $[M^0LT^{-1}]$

NURSING STUDY ZONE

Q.18 **Which instrument is commonly used to measure the internal diameter of a tube?**
किसी नली का आंतरिक व्यास मापने के लिए सामान्यतः किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

(A) Screw gauge / स्क्रू गेज
(B) Vernier calipers / वर्नियर कैलिपर्स
(C) Stopwatch / स्टॉपवॉच
(D) Barometer / बैरोमीटर

Q.19 **What is the SI unit of amount of substance?**
पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है?

(A) Gram / ग्राम
(B) Kilogram / किलोग्राम
(C) Mole / मोल
(D) Litre / लीटर

Q.20 **Which error occurs due to an incorrectly adjusted zero of an instrument?**
किसी यंत्र का शून्य सही न होने के कारण कौन-सी त्रुटि होती है?

(A) Random error / यादृच्छिक त्रुटि
(B) Personal error / व्यक्तिगत त्रुटि
(C) Gross error / स्थूल त्रुटि
(D) Zero error / शून्य त्रुटि

CHAPTER 2: MOTION IN A STRAIGHT LINE (सरल रेखा में गति) — 20 MCQs • Q.21 TO Q.40

Q.21 **What is the SI unit of speed?**
चाल का SI मात्रक क्या है?

(A) m/s
(B) km/h
(C) m/s^2
(D) km/s^2

Q.22 **Which quantity is a vector?**
कौन-सी राशि सदिश है?

(A) Distance / दूरी
(B) Displacement / विस्थापन
(C) Speed / चाल
(D) Time / समय

Q.23 **What is the slope of a displacement-time graph?**
विस्थापन-समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है?

(A) Acceleration / त्वरण
(B) Force / बल
(C) Velocity / वेग
(D) Momentum / संवेग

Q.24 **What is the slope of a velocity-time graph?**
वेग-समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है?

(A) Distance / दूरी
(B) Displacement / विस्थापन
(C) Speed / चाल
(D) Acceleration / त्वरण

Q.25 **An object moving with constant velocity has what acceleration?**
नियत वेग से चलती वस्तु का त्वरण कितना होता है?

(A) Zero / शून्य
(B) One / एक
(C) Infinite / अनंत
(D) Variable / परिवर्तित

Q.26 **What is the SI unit of acceleration?**
त्वरण का SI मात्रक क्या है?

(A) m/s
(B) m/s^2
(C) km/h
(D) Newton

Q.27 **Which equation represents velocity after time t for constant acceleration?**
नियत त्वरण में समय t के बाद वेग का समीकरण कौन-सा है?

(A) $s = vt$
(B) $v^2 = u^2 + 2as$
(C) $v = u + at$
(D) $s = ut^2$

Q.28 **A body starts from rest. What is its initial velocity?**
एक वस्तु विराम से चलना शुरू करती है। उसका प्रारंभिक वेग कितना है?

(A) 1 m/s
(B) 9.8 m/s
(C) 10 m/s
(D) 0 m/s

Q.29 **What does the area under a velocity-time graph represent?**
वेग-समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है?

(A) Displacement / विस्थापन
(B) Acceleration / त्वरण
(C) Force / बल
(D) Power / शक्ति

Q.30 **What is the acceleration due to gravity near Earth's surface?**
पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना है?

(A) $8.9\ m/s^2$
(B) $9.8\ m/s^2$
(C) $6.7\ m/s^2$
(D) $12\ m/s^2$

Q.31 **Distance is a _____ quantity.**
दूरी एक _____ राशि है।

(A) Vector / सदिश
(B) Negative / ऋणात्मक
(C) Scalar / अदिश
(D) Dimensionless / विमाहीन

Q.32 **What is the displacement of an object after completing one full round of a circular track?**
वृत्ताकार ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगाने पर वस्तु का विस्थापन कितना होगा?

(A) Equal to circumference / परिधि के बराबर
(B) Equal to diameter / व्यास के बराबर
(C) Equal to radius / त्रिज्या के बराबर
(D) Zero / शून्य

Q.33 **What is the average speed formula?**
औसत चाल का सूत्र क्या है?

(A) Total distance ÷ Total time / कुल दूरी ÷ कुल समय
(B) Displacement ÷ Time / विस्थापन ÷ समय
(C) Change in velocity ÷ Time / वेग में परिवर्तन ÷ समय
(D) Force × Distance / बल × दूरी

Q.34 **If velocity changes from 10 m/s to 20 m/s in 5 seconds, what is the acceleration?**
यदि वेग 5 सेकंड में 10 m/s से 20 m/s हो जाता है, तो त्वरण कितना है?

(A) $5\ m/s^2$
(B) $2\ m/s^2$
(C) $10\ m/s^2$
(D) $4\ m/s^2$

NURSING STUDY ZONE

Q.35 **Which of the following can be negative?**
निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक हो सकता है?

(A) Distance / दूरी
(B) Speed / चाल
(C) Displacement / विस्थापन
(D) Time interval / समय अंतराल

Q.36 **For uniformly accelerated motion, which equation is correct?**
समान त्वरण वाली गति के लिए कौन-सा समीकरण सही है?

(A) $v = u - at^2$
(B) $s = vt^2$
(C) $v^2 = u^2 + as$
(D) $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

Q.37 **What is the average velocity for uniform motion in a straight line?**
सरल रेखा में एकसमान गति के लिए औसत वेग क्या होता है?

(A) Equal to instantaneous velocity / तात्क्षणिक वेग के बराबर
(B) Always zero / हमेशा शून्य
(C) Always negative / हमेशा ऋणात्मक
(D) Always infinite / हमेशा अनंत

Q.38 **If acceleration and velocity are in opposite directions, the speed generally:**
यदि त्वरण और वेग विपरीत दिशाओं में हों, तो सामान्यतः चाल:

(A) Always increases / हमेशा बढ़ती है
(B) Decreases / घटती है
(C) Remains constant / नियत रहती है
(D) Becomes infinite / अनंत हो जाती है

Q.39 **A body covers equal distances in equal intervals of time. Its motion is:**
कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। उसकी गति कैसी है?

(A) Random / अनियमित
(B) Accelerated / त्वरित
(C) Uniform / एकसमान
(D) Circular / वृत्ताकार

Q.40 **What is the dimensional formula of acceleration?**
त्वरण का विमीय सूत्र क्या है?

(A) $[LT^{-1}]$
(B) $[MLT^{-2}]$
(C) $[ML^2T^{-2}]$
(D) $[LT^{-2}]$

CHAPTER 3: MOTION IN A PLANE (समतल में गति)

20 MCQs • Q.41 TO Q.60

Q.41 **Which of the following is a scalar quantity?**
निम्नलिखित में से कौन-सी अदिश राशि है?

(A) Speed / चाल
(B) Velocity / वेग
(C) Displacement / विस्थापन
(D) Acceleration / त्वरण

Q.42 **What is the horizontal acceleration of a projectile when air resistance is neglected?**
वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करने पर प्रक्षेप्य का क्षैतिज त्वरण कितना होता है?

(A) g
(B) Zero / शून्य
(C) 2g
(D) Infinite / अनंत

Q.43 **At what angle is the horizontal range of a projectile maximum on level ground?**
समतल भूमि पर प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास किस कोण पर अधिकतम होती है?

(A) 30°
(B) 60°
(C) 45°
(D) 90°

Q.44 **What is the shape of the trajectory of a projectile?**
प्रक्षेप्य का पथ किस आकार का होता है?

(A) Circular / वृत्ताकार
(B) Straight line / सरल रेखा
(C) Elliptical / दीर्घवृत्ताकार
(D) Parabolic / परवलयाकार

Q.45 **Which quantity represents the rate of change of angular displacement?**
कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कौन-सी राशि दर्शाती है?

(A) Angular velocity / कोणीय वेग
(B) Angular acceleration / कोणीय त्वरण
(C) Torque / बल आघूर्ण
(D) Momentum / संवेग

Q.46 **What is the SI unit of angular velocity?**
कोणीय वेग का SI मात्रक क्या है?

(A) m/s
(B) rad/s
(C) m/s^2
(D) Newton

Q.47 **The resultant of two perpendicular vectors of magnitudes 3 and 4 units is:**
3 और 4 इकाई परिमाण वाले दो परस्पर लंबवत सदिशों का परिणामी कितना होगा?

(A) 1 unit / 1 इकाई
(B) 7 units / 7 इकाई
(C) 5 units / 5 इकाई
(D) 12 units / 12 इकाई

Q.48 **What is the maximum height of a projectile proportional to?**
प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊँचाई किसके समानुपाती होती है?

(A) Initial speed / प्रारंभिक चाल
(B) Square root of initial speed / प्रारंभिक चाल का वर्गमूल
(C) Time of flight / उड़ान समय
(D) Square of the vertical component of initial velocity / प्रारंभिक वेग के ऊर्ध्वाधर घटक के वर्ग

Q.49 **What is the formula for the horizontal range of a projectile on level ground?**
समतल भूमि पर प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास का सूत्र क्या है?

(A) $R = u^2 \sin 2\theta / g$
(B) $R = u \sin \theta / g$
(C) $R = 2u \cos \theta / g$
(D) $R = u^2 \cos \theta / 2g$

Q.50 **Two vectors have the same magnitude and opposite directions. Their resultant is:**
दो सदिशों के परिमाण समान और दिशाएँ विपरीत हैं। उनका परिणामी क्या होगा?

(A) Double / दोगुना
(B) Zero / शून्य
(C) Half / आधा
(D) Infinite / अनंत

Q.51 **What is the angle between two perpendicular vectors?**
दो परस्पर लंबवत सदिशों के बीच कोण कितना होता है?

(A) 0°
(B) 45°
(C) 90°
(D) 180°

NURSING STUDY ZONE

Q.52 **In projectile motion, which component of velocity remains constant when air resistance is neglected?**
प्रक्षेप्य गति में वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करने पर वेग का कौन-सा घटक नियत रहता है?

(A) Vertical component / ऊर्ध्वाधर घटक
(B) Both components increase / दोनों घटक बढ़ते हैं
(C) Both components decrease / दोनों घटक घटते हैं
(D) Horizontal component / क्षैतिज घटक

Q.53 **What is the dot product of two perpendicular vectors?**
दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है?

(A) Zero / शून्य
(B) One / एक
(C) −1
(D) Infinite / अनंत

Q.54 **What is the magnitude of a unit vector?**
एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है?

(A) Zero / शून्य
(B) One / एक
(C) Two / दो
(D) Depends on direction / दिशा पर निर्भर

Q.55 **Which quantity is the cross product of force and perpendicular distance from the axis?**
बल और अक्ष से लंबवत दूरी के सदिश गुणनफल से कौन-सी राशि संबंधित है?

(A) Work / कार्य
(B) Power / शक्ति
(C) Torque / बल आघूर्ण
(D) Pressure / दाब

Q.56 **What is the SI unit of torque?**
बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या है?

(A) Watt / वाट
(B) Joule per second / जूल प्रति सेकंड
(C) kg/m^3
(D) N·m

Q.57 **If a projectile is launched vertically upward, its horizontal range is:**
यदि किसी प्रक्षेप्य को लंबवत ऊपर फेंका जाए, तो उसकी क्षैतिज परास होगी:

(A) Zero / शून्य
(B) Maximum / अधिकतम
(C) Infinite / अनंत
(D) Equal to its height / ऊँचाई के बराबर

Q.58 **What provides the centripetal acceleration in uniform circular motion?**
एकसमान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय त्वरण किस दिशा में होता है?

(A) Tangentially outward / स्पर्शरेखीय बाहर की ओर
(B) Towards the centre / केंद्र की ओर
(C) Away from the centre / केंद्र से दूर
(D) Along the velocity / वेग की दिशा में

Q.59 **What is the formula for centripetal acceleration?**
अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र क्या है?

(A) $a_r = vr$
(B) $a_r = v/r$
(C) $a_r = v^2/r$
(D) $a_r = r/v^2$

Q.60 **The magnitude of the resultant of two vectors depends on:**
दो सदिशों के परिणामी का परिमाण किस पर निर्भर करता है?

(A) Only the first vector / केवल पहले सदिश पर
(B) Only the second vector / केवल दूसरे सदिश पर
(C) Only their units / केवल उनके मात्रकों पर
(D) Their magnitudes and the angle between them / उनके परिमाण और उनके बीच के कोण पर

CHAPTER 4: LAWS OF MOTION (गति के नियम)

20 MCQs • Q.61 TO Q.80

Q.61 **Who formulated the three laws of motion?**
गति के तीन नियम किसने दिए?

(A) Isaac Newton / आइज़ैक न्यूटन
(B) Albert Einstein / अल्बर्ट आइंस्टीन
(C) Galileo Galilei / गैलीलियो गैलिली
(D) Johannes Kepler / जोहान्स केप्लर

Q.62 **Newton's first law of motion is also known as:**
न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जाना जाता है?

(A) Law of acceleration / त्वरण का नियम
(B) Law of inertia / जड़त्व का नियम
(C) Law of gravitation / गुरुत्वाकर्षण का नियम
(D) Law of action and reaction / क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम

Q.63 **What is the SI unit of force?**
बल का SI मात्रक क्या है?

(A) Joule / जूल
(B) Watt / वाट
(C) Newton / न्यूटन
(D) Pascal / पास्कल

Q.64 **Newton's second law is mathematically expressed as:**
न्यूटन के द्वितीय नियम को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं?

(A) $P = mv^2$
(B) $W = Fs$
(C) $V = IR$
(D) $F = ma$

Q.65 **According to Newton's third law, action and reaction forces act on:**
न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगते हैं:

(A) Different bodies / अलग-अलग वस्तुओं पर
(B) The same body only / केवल एक ही वस्तु पर
(C) No body / किसी वस्तु पर नहीं
(D) Only stationary bodies / केवल स्थिर वस्तुओं पर

Q.66 **What is the SI unit of momentum?**
संवेग का SI मात्रक क्या है?

(A) $kg·m/s^2$
(B) kg·m/s
(C) N/m
(D) J/s

NURSING STUDY ZONE

Q.67 **Which property resists a change in the state of motion of a body?**
किस गुण के कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है?

(A) Pressure / दाब
(B) Energy / ऊर्जा
(C) Inertia / जड़त्व
(D) Power / शक्ति

Q.68 **Friction acts in a direction that generally:**
घर्षण बल सामान्यतः किस दिशा में कार्य करता है?

(A) Always vertically upward / हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊपर
(B) Always vertically downward / हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे
(C) Along the applied force only / केवल लगाए गए बल की दिशा में
(D) Opposes relative motion or its tendency / सापेक्ष गति या उसकी प्रवृत्ति का विरोध करता है

Q.69 **What is the formula for momentum?**
संवेग का सूत्र क्या है?

(A) $p = mv$
(B) $p = ma$
(C) $p = m/v$
(D) $p = F/s$

Q.70 **What is the weight of a body of mass m?**
m द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होगा?

(A) $W = m/v$
(B) $W = mg$
(C) $W = ma^2$
(D) $W = m/g$

Q.71 **What is the approximate value of acceleration due to gravity on Earth?**
पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान क्या है?

(A) 1.6 m/s^2
(B) 3.7 m/s^2
(C) 9.8 m/s^2
(D) 24.8 m/s^2

Q.72 **What is the normal reaction on a body resting on a horizontal surface, if no other vertical force acts?**
क्षैतिज सतह पर विराम में रखी वस्तु पर, यदि कोई अन्य ऊर्ध्वाधर बल न लगे, तो अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी होगी?

(A) Zero / शून्य
(B) Twice its weight / भार से दोगुनी
(C) Half its weight / भार की आधी
(D) Equal to its weight / भार के बराबर

Q.73 **Which type of friction acts when a body slides over a surface?**
जब कोई वस्तु सतह पर फिसलती है, तब किस प्रकार का घर्षण लगता है?

(A) Sliding friction / सर्पी घर्षण
(B) Rolling friction / लोटनिक घर्षण
(C) Fluid friction only / केवल तरल घर्षण
(D) No friction / कोई घर्षण नहीं

Q.74 **The coefficient of friction is:**
घर्षण गुणांक होता है:

(A) Always measured in newtons / हमेशा न्यूटन में मापा जाता है
(B) Dimensionless / विमाहीन
(C) Measured in joules / जूल में मापा जाता है
(D) Measured in metres / मीटर में मापा जाता है

Q.75 **What is the impulse of a force equal to?**
किसी बल का आवेग किसके बराबर होता है?

(A) Mass × acceleration / द्रव्यमान × त्वरण
(B) Force ÷ time / बल ÷ समय
(C) Change in momentum / संवेग में परिवर्तन
(D) Mass × velocity² / द्रव्यमान × वेग²

Q.76 **A passenger falls forward when a moving bus suddenly stops due to:**
चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिरता है। इसका कारण क्या है?

(A) Gravitation only / केवल गुरुत्वाकर्षण
(B) Action-reaction / क्रिया-प्रतिक्रिया
(C) Centripetal force / अभिकेंद्रीय बल
(D) Inertia of motion / गति का जड़त्व

Q.77 **If the net external force on a body is zero, its momentum:**
यदि किसी वस्तु पर कुल बाहरी बल शून्य हो, तो उसका संवेग:

(A) Remains constant / नियत रहता है
(B) Always becomes zero / हमेशा शून्य हो जाता है
(C) Doubles / दोगुना हो जाता है
(D) Becomes infinite / अनंत हो जाता है

Q.78 **What is the relation between limiting friction and normal reaction?**
सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच क्या संबंध है?

(A) $F = N/\mu$
(B) $F = \mu N$
(C) $F = \mu/N$
(D) $F = N^2$

Q.79 **Why does a rocket move forward?**
रॉकेट आगे की ओर क्यों गति करता है?

(A) Due to buoyancy / उत्प्लावन के कारण
(B) Due to friction with air only / केवल वायु घर्षण के कारण
(C) Due to action-reaction / क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण
(D) Due to magnetism / चुंबकत्व के कारण

Q.80 **A force of 10 N acts on a body of mass 2 kg. What is its acceleration?**
2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 10 N बल लगता है। उसका त्वरण कितना होगा?

(A) 20 m/s^2
(B) 2 m/s^2
(C) 10 m/s^2
(D) 5 m/s^2

NURSING STUDY ZONE

Q.81 **What is the SI unit of work?**
कार्य का SI मात्रक क्या है?

(A) Joule / जूल (B) Newton / न्यूटन
(C) Watt / वाट (D) Pascal / पास्कल

Q.82 **When is work done by a constant force equal to zero?**
किस स्थिति में नियत बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है?

(A) Force and displacement are in the same direction / बल और विस्थापन एक ही दिशा में हों
(B) Force and displacement are perpendicular / बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों
(C) Force and displacement are opposite / बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हों
(D) Displacement is maximum / विस्थापन अधिकतम हो

Q.83 **What is the formula for kinetic energy?**
गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है?

(A) mgh (B) mv
(C) ½mv² (D) F/a

Q.84 **What is the formula for gravitational potential energy near Earth's surface?**
पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है?

(A) ½mv² (B) Fd²
(C) mv² (D) mgh

Q.85 **What is the SI unit of power?**
शक्ति का SI मात्रक क्या है?

(A) Watt / वाट (B) Joule / जूल
(C) Newton / न्यूटन (D) Metre / मीटर

Q.86 **Power is defined as:**
शक्ति की परिभाषा क्या है?

(A) Force per unit area / प्रति इकाई क्षेत्रफल बल
(B) Work done per unit time / प्रति इकाई समय में किया गया कार्य
(C) Energy multiplied by time / ऊर्जा × समय
(D) Momentum per unit mass / प्रति इकाई द्रव्यमान संवेग

Q.87 **According to the work-energy theorem, net work done equals the change in:**
कार्य-ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कुल कार्य किसमें परिवर्तन के बराबर होता है?

(A) Potential energy only / केवल स्थितिज ऊर्जा (B) Mass / द्रव्यमान
(C) Kinetic energy / गतिज ऊर्जा (D) Momentum only / केवल संवेग

Q.88 **What is the kinetic energy of a body at rest?**
विराम में रखी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है?

(A) Maximum / अधिकतम (B) Infinite / अनंत
(C) Equal to mgh / mgh के बराबर (D) Zero / शून्य

Q.89 **Which of the following is a renewable source of energy?**
निम्नलिखित में से कौन-सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है?

(A) Solar energy / सौर ऊर्जा (B) Coal / कोयला
(C) Petroleum / पेट्रोलियम (D) Natural gas / प्राकृतिक गैस

Q.90 **What is the commercial unit of electrical energy?**
विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है?

(A) Joule / जूल (B) Kilowatt-hour / किलोवाट-घंटा
(C) Watt / वाट (D) Newton / न्यूटन

Q.91 **One kilowatt-hour is equal to:**
एक किलोवाट-घंटा किसके बराबर होता है?

(A) 3.6×10^3 J (B) 3.6×10^5 J
(C) 3.6×10^6 J (D) 3.6×10^9 J

Q.92 **What is the work done by centripetal force in uniform circular motion?**
एकसमान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है?

(A) Maximum / अधिकतम (B) Negative / ऋणात्मक
(C) Infinite / अनंत (D) Zero / शून्य

Q.93 **If the speed of a body doubles, its kinetic energy becomes:**
यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी हो जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी?

(A) Four times / चार गुनी (B) Two times / दो गुनी
(C) Half / आधी (D) Eight times / आठ गुनी

Q.94 **Which law states that energy can neither be created nor destroyed?**
कौन-सा नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट?

(A) Newton's first law / न्यूटन का प्रथम नियम
(B) Law of conservation of energy / ऊर्जा संरक्षण का नियम
(C) Ohm's law / ओम का नियम
(D) Hooke's law / हुक का नियम

Q.95 **What is the dimensional formula of power?**
शक्ति का विमीय सूत्र क्या है?

(A) $[ML^2T^{-2}]$ (B) $[MLT^{-2}]$
(C) $[ML^2T^{-3}]$ (D) $[ML^{-1}T^{-2}]$

Q.96 **What is the potential energy of a body at a height h near Earth's surface?**
पृथ्वी की सतह के पास h ऊँचाई पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी?

(A) ½mv² (B) mg/h
(C) mv (D) mgh

Q.97 **A force of 10 N moves an object by 2 m in the direction of force. What is the work done?**
10 N का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 2 m विस्थापित करता है। किया गया कार्य कितना है?

(A) 20 J (B) 5 J
(C) 12 J (D) 8 J

NURSING STUDY ZONE

Q.98 **A machine does 100 J of work in 5 seconds. What is its power?**

एक मशीन 5 सेकंड में 100 J कार्य करती है। उसकी शक्ति कितनी है?

(A) 500 W **(B)** 20 W

(C) 50 W **(D)** 5 W

Q.99 **Which of the following is a scalar quantity?**

निम्नलिखित में से कौन-सी अदिश राशि है?

(A) Force / बल **(B)** Momentum / संवेग

(C) Energy / ऊर्जा **(D)** Velocity / वेग

Q.100 **What is the relation between work and force when displacement is in the direction of force?**

जब विस्थापन बल की दिशा में हो, तो कार्य और बल के बीच क्या संबंध है?

(A) $W = F/s$ **(B)** $W = F + s$

(C) $W = s/F$ **(D)** $W = Fs$

NURSING STUDY ZONE

OFFICIAL ANSWER KEY • PHYSICS CHAPTERS 1 TO 5 (QUESTIONS 01 TO 100)

CHAPTER 1: UNITS AND MEASUREMENTS (इकाइयाँ एवं मापन) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	B	C	A	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

CHAPTER 2: MOTION IN A STRAIGHT LINE (सरल रेखा में गति) (Q.21 TO Q.40)

Q	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ANS	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

CHAPTER 3: MOTION IN A PLANE (समतल में गति) (Q.41 TO Q.60)

Q	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ANS	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

CHAPTER 4: LAWS OF MOTION (गति के नियम) (Q.61 TO Q.80)

Q	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ANS	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

CHAPTER 5: WORK, ENERGY AND POWER (कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति) (Q.81 TO Q.100)

Q	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ANS	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

NURSING STUDY ZONE

CHAPTER 6: SYSTEM OF PARTICLES AND ROTATIONAL MOTION (कणों के निकाय तथा घूर्णी गति) — 20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 **What is the centre of mass of a uniform circular ring?**
एक समान वृत्ताकार रिंग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है?

(A) On the circumference / परिधि पर
(B) At any point inside the ring / रिंग के अंदर किसी भी बिंदु पर
(C) At the centre of the ring / रिंग के केंद्र पर
(D) Outside the ring / रिंग के बाहर

Q.02 **What is the SI unit of torque?**
बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या है?

(A) Newton-metre / न्यूटन-मीटर
(B) Joule-second / जूल-सेकंड
(C) Watt / वाट
(D) Newton per metre / न्यूटन प्रति मीटर

Q.03 **Which quantity remains conserved when the net external torque is zero?**
जब कुल बाहरी बल आघूर्ण शून्य होता है, तो कौन-सी राशि संरक्षित रहती है?

(A) Force / बल
(B) Power / शक्ति
(C) Linear acceleration / रेखीय त्वरण
(D) Angular momentum / कोणीय संवेग

Q.04 **What is the moment of inertia of a point mass about an axis at distance r?**
किसी अक्ष से r दूरी पर स्थित बिंदु द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण क्या है?

(A) mr
(B) mr^2
(C) m/r^2
(D) m^2r

Q.05 **What is the SI unit of angular momentum?**
कोणीय संवेग का SI मात्रक क्या है?

(A) kg m/s
(B) kg m^2/s^2
(C) kg m^2/s
(D) kg/s

Q.06 **What is the relation between torque and angular acceleration?**
बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच क्या संबंध है?

(A) $\tau = I\alpha$
(B) $\tau = I/\alpha$
(C) $\tau = \alpha/I$
(D) $\tau = I\alpha^2$

Q.07 **What is the moment of inertia of a thin ring about an axis through its centre and perpendicular to its plane?**
एक पतली रिंग का उसके केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है?

(A) $\frac{1}{2}MR^2$
(B) $\frac{1}{4}MR^2$
(C) $2MR^2$
(D) MR^2

Q.08 **The centre of mass of a uniform rod lies at:**
एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है?

(A) One-fourth of its length / लंबाई के एक-चौथाई पर
(B) Its midpoint / मध्य बिंदु पर
(C) One end / एक सिरे पर
(D) Outside the rod / छड़ के बाहर

Q.09 **What is the rotational kinetic energy of a rotating body?**
घूर्णन करती वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है?

(A) $\frac{1}{2}I\omega^2$
(B) $I\omega^2$
(C) $\frac{1}{2}I\omega$
(D) I/ω^2

Q.10 **What is the SI unit of angular velocity?**
कोणीय वेग का SI मात्रक क्या है?

(A) m/s
(B) rad/s^2
(C) rad/s
(D) m/s^2

Q.11 **Which theorem is used to calculate the moment of inertia about an axis parallel to an axis through the centre of mass?**
द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के समानांतर किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए कौन-सा प्रमेय प्रयोग होता है?

(A) Bernoulli's theorem / बर्नौली प्रमेय
(B) Parallel axis theorem / समानांतर अक्ष प्रमेय
(C) Archimedes' principle / आर्किमिडीज का सिद्धांत
(D) Pascal's law / पास्कल का नियम

Q.12 **What is the relation between linear velocity and angular velocity?**
रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच क्या संबंध है?

(A) $v = \omega/r$
(B) $v = r/\omega$
(C) $v = r^2\omega$
(D) $v = r\omega$

Q.13 **What is the angular momentum of a rigid body rotating about a fixed principal axis?**
एक निश्चित मुख्य अक्ष के परितः घूम रही दृढ़ वस्तु का कोणीय संवेग क्या है?

(A) $L = I\omega$
(B) $L = I/\omega$
(C) $L = I\omega^2$
(D) $L = I\alpha$

Q.14 **Which of the following has the greatest moment of inertia about its central axis, for the same mass and radius?**
समान द्रव्यमान और त्रिज्या के लिए किसका केंद्रीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक है?

(A) Solid sphere / ठोस गोला
(B) Solid disc / ठोस चकती
(C) Thin ring / पतली रिंग
(D) Solid cylinder / ठोस बेलन

NURSING STUDY ZONE

Q.15 **What is the relation between angular acceleration and angular velocity?**
कोणीय त्वरण और कोणीय वेग में क्या संबंध है?

(A) Angular acceleration is the rate of change of angular displacement only / कोणीय त्वरण केवल कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर है

(B) Angular acceleration is the rate of change of angular velocity / कोणीय त्वरण, कोणीय वेग के परिवर्तन की दर है

(C) Angular acceleration is the product of angular velocity and time / कोणीय त्वरण, कोणीय वेग और समय का गुणनफल है

(D) Angular acceleration is always zero / कोणीय त्वरण हमेशा शून्य होता है

Q.16 **What is the moment of inertia of a solid disc about its central axis perpendicular to its plane?**
एक ठोस चकती का उसके केंद्र से गुजरने वाले तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है?

(A) MR^2 **(B)** $\frac{2}{3}MR^2$

(C) $\frac{1}{4}MR^2$ **(D)** $\frac{1}{2}MR^2$

Q.17 **If the radius of a rotating body is doubled while its mass remains the same, how does the moment of inertia change for a thin ring about its central axis?**
यदि किसी पतली रिंग का द्रव्यमान समान रखते हुए उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो केंद्रीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कैसे बदलेगा?

(A) It becomes four times / चार गुना हो जाएगा **(B)** It becomes two times / दो गुना हो जाएगा

(C) It becomes half / आधा हो जाएगा **(D)** It remains unchanged / अपरिवर्तित रहेगा

Q.18 **What is the condition for rotational equilibrium?**
घूर्णन संतुलन की शर्त क्या है?

(A) Net force must be maximum / कुल बल अधिकतम होना चाहिए

(B) Angular velocity must be maximum / कोणीय वेग अधिकतम होना चाहिए

(C) Net torque must be zero / कुल बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए

(D) Angular acceleration must be maximum / कोणीय त्वरण अधिकतम होना चाहिए

Q.19 **What is the relation between angular displacement and arc length?**
कोणीय विस्थापन और चाप की लंबाई के बीच क्या संबंध है?

(A) $\theta = r/s$ **(B)** $\theta = s/r$

(C) $\theta = sr$ **(D)** $\theta = s^2/r$

Q.20 **A wheel rotates at a constant angular velocity. What is its angular acceleration?**
एक पहिया नियत कोणीय वेग से घूमता है। उसका कोणीय त्वरण कितना होगा?

(A) Equal to its angular velocity / कोणीय वेग के बराबर

(B) Maximum / अधिकतम

(C) Infinite / अनंत

(D) Zero / शून्य

CHAPTER 7: GRAVITATION (गुरुत्वाकर्षण)

20 MCQs • Q.01 TO Q.20

Q.01 **Who proposed the universal law of gravitation?**
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था?

(A) Galileo Galilei / गैलीलियो गैलीली **(B)** Isaac Newton / आइज़ैक न्यूटन

(C) Albert Einstein / अल्बर्ट आइंस्टीन **(D)** Johannes Kepler / जोहानेस केप्लर

Q.02 **What is the SI unit of the universal gravitational constant G?**
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या है?

(A) $N\ m^2/kg^2$ **(B)** N/kg

(C) $kg\ m/s^2$ **(D)** $N\ m/kg^2$

Q.03 **What is the approximate value of acceleration due to gravity on Earth's surface?**
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान कितना है?

(A) $4.9\ m/s^2$ **(B)** $12.8\ m/s^2$

(C) $9.8\ m/s^2$ **(D)** $98\ m/s^2$

Q.04 **What happens to the weight of an object at the centre of the Earth?**
पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु के भार का क्या होता है?

(A) It becomes infinite / अनंत हो जाता है **(B)** It doubles / दोगुना हो जाता है

(C) It remains unchanged / अपरिवर्तित रहता है **(D)** It becomes zero / शून्य हो जाता है

Q.05 **What is the formula for gravitational force between two point masses?**
दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है?

(A) $F = Gm_1m_2/r^2$ **(B)** $F = Gm_1m_2r^2$

(C) $F = G(m_1 + m_2)/r$ **(D)** $F = Gm_1m_2/r$

Q.06 **If the distance between two masses is doubled, what happens to the gravitational force?**
यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(A) It doubles / दोगुना हो जाएगा **(B)** It becomes four times / चार गुना हो जाएगा

(C) It becomes one-fourth / एक-चौथाई हो जाएगा **(D)** It remains unchanged / अपरिवर्तित रहेगा

Q.07 **What is the escape velocity from Earth's surface approximately?**
पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग कितना है?

(A) 7.9 km/s **(B)** 11.2 km/s

(C) 9.8 km/s **(D)** 15 km/s

NURSING STUDY ZONE

Q.08 **What is the relationship between escape velocity and orbital velocity near a planet's surface?**
किसी ग्रह की सतह के पास पलायन वेग और कक्षीय वेग के बीच क्या संबंध है?

(A) Escape velocity is half the orbital velocity / पलायन वेग, कक्षीय वेग का आधा है

(B) Both are always equal / दोनों हमेशा समान हैं

(C) Escape velocity is twice the orbital velocity / पलायन वेग, कक्षीय वेग का दोगुना है

(D) Escape velocity is $\sqrt{2}$ times the orbital velocity / पलायन वेग, कक्षीय वेग का $\sqrt{2}$ गुना है

Q.09 **What is the SI unit of gravitational potential?**
गुरुत्वीय विभव का SI मात्रक क्या है?

(A) J/kg **(B)** N/kg

(C) J m/kg **(D)** N m^2/kg

Q.10 **What is the gravitational potential energy of two masses m_1 and m_2 separated by distance r, taking zero potential energy at infinity?**
अनंत दूरी पर स्थित होने पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानते हुए, r दूरी पर रखे दो द्रव्यमानों m_1 और m_2 की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी?

(A) $+Gm_1m_2/r$ **(B)** $-Gm_1m_2/r^2$

(C) $-Gm_1m_2/r$ **(D)** $+Gm_1m_2/r^2$

Q.11 **What happens to the acceleration due to gravity when we move above Earth's surface?**
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है?

(A) It always increases / हमेशा बढ़ता है

(B) It decreases / घटता है

(C) It remains constant at all heights / सभी ऊँचाइयों पर स्थिर रहता है

(D) It becomes infinite / अनंत हो जाता है

Q.12 **What is the time period of a geostationary satellite?**
भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है?

(A) 12 hours / 12 घंटे **(B)** 6 hours / 6 घंटे

(C) 48 hours / 48 घंटे **(D)** Approximately 24 hours / लगभग 24 घंटे

Q.13 **What is the shape of the orbit of a planet according to Kepler's first law?**
केप्लर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है?

(A) Ellipse / दीर्घवृत्त **(B)** Circle only / केवल वृत्त

(C) Parabola only / केवल परवलय **(D)** Straight line / सीधी रेखा

Q.14 **The gravitational force between two objects depends on:**
दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है?

(A) Only their temperatures / केवल उनके तापमान पर

(B) Only their colours / केवल उनके रंगों पर

(C) Their masses and the distance between them / उनके द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर

(D) Only their volumes / केवल उनके आयतनों पर

Q.15 **What is the relation between gravitational acceleration g, Earth's mass M and radius R?**
गुरुत्वीय त्वरण g, पृथ्वी के द्रव्यमान M और त्रिज्या R के बीच क्या संबंध है?

(A) $g = GM/R$ **(B)** $g = GM/R^2$

(C) $g = GR^2/M$ **(D)** $g = MR^2/G$

Q.16 **What is the approximate orbital speed of a satellite close to Earth's surface?**
पृथ्वी की सतह के निकट उपग्रह का लगभग कक्षीय वेग कितना है?

(A) 11.2 km/s **(B)** 3.0 km/s

(C) 15.0 km/s **(D)** 7.9 km/s

Q.17 **What is the value of gravitational potential at infinity, under the usual convention?**
सामान्य परिपाटी के अनुसार अनंत दूरी पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है?

(A) Zero / शून्य **(B)** One / एक

(C) Infinite / अनंत **(D)** −9.8 J/kg

Q.18 **Why does an astronaut feel weightless in an orbiting spacecraft?**
कक्षा में घूम रहे अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री भारहीन क्यों महसूस करता है?

(A) There is no gravity in space / अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता

(B) The astronaut's mass becomes zero / अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान शून्य हो जाता है

(C) The astronaut and spacecraft are in continuous free fall / अंतरिक्ष यात्री और यान लगातार मुक्त पतन में रहते हैं

(D) Earth's gravitational force becomes infinite / पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अनंत हो जाता है

Q.19 **According to Kepler's second law, the line joining a planet and the Sun sweeps out:**
केप्लर के द्वितीय नियम के अनुसार, ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में क्या तय करती है?

(A) Equal distances / समान दूरियाँ **(B)** Equal areas / समान क्षेत्रफल

(C) Unequal angles only / केवल असमान कोण **(D)** Equal velocities / समान वेग

Q.20 **What is the relationship between the orbital radius r and the square of the time period T for a planet orbiting the Sun?**
सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह की कक्षीय त्रिज्या r और परिक्रमण काल T के वर्ग के बीच क्या संबंध है?

(A) $r \propto T$ **(B)** $r^2 \propto T$

(C) $r \propto T^2$ **(D)** $r^3 \propto T^2$

NURSING STUDY ZONE

OFFICIAL ANSWER KEY • PHYSICS CHAPTERS 6 & 7 (QUESTIONS 01 TO 20 EACH)

CHAPTER 6: SYSTEM OF PARTICLES AND ROTATIONAL MOTION (कणों के निकाय तथा घूर्णी गति) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	C	A	D	B	C	A	D	B	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D

CHAPTER 7: GRAVITATION (गुरुत्वाकर्षण) (Q.01 TO Q.20)

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANS	B	A	C	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D	A	C	B	D

NURSING STUDY ZONE